CẢI THIỆN TỐC ĐỘ RSA

Cải thiện tốc độ RSA

- Phép lũy thừa trên số lớn:
  - [(a mod n) * (b mod n)] mod n = (a * b) mod n
  - $x^y * x^y = x^{2y}$ và $x * x^y = x^{y+1}$
- Thực hiện:
  - Biểu diễn số mũ của lũy thừa dưới dạng số nhị phân
  - Tách số mũ dạng nhị phân thành nhiều số mũ trung gian bằng cách thêm dần từng bit, bắt đầu từ bit đầu tiên.
  - Thực hiện phép lũy thừa modulo n ứng với các số mũ trung gian vừa tạo.

Cải thiện tốc độ RSA

- Ví dụ: $5^{20} \bmod 35 = 95.367.431.640.625 \bmod 35 = 25$

-Biểu diễn số mũ dưới dạng nhị phân

20 = 10100

-Tách số mũ thành nhiều số mũ trung gian:

1	10	101	1010	10100	(nhị phân)
1	2	5	10	20	(thập phân)

-Thực hiện các phép lũy thừa modulo n với các số mũ trung gian vừa tạo

$5^1 \bmod 35$	$= 5 \bmod 35$	$= 5$
$5^2 \bmod 35$	$= (5^1)^2 \bmod 35$	$= 25$
$5^5 \bmod 35$	$= (5^2)^2 * 5^1 \bmod 35$	$=25 * 5 \bmod 35 = 10$
$5^{10} \bmod 35$	$= (5^5)^2 \bmod 35$	$= 10 * 10 \bmod 35 = 30$
$5^{20} \bmod 35$	$= (5^{10})^2 \bmod 35$	$= 30 * 30 \bmod 35 = 25$

Cải thiện tốc độ RSA

- Chọn khóa công khai e: nếu e số số bit 1 càng ít thì số lần lũy thừa càng ít, do đó để tăng tốc độ mã hóa, các giá trị e thường dùng là 3, 17(2^4+1), 65537 (2^{16}+1),…
- Chú ý: điều này có thể gây ra các lỗ hổng của thuật toán

Cải thiện tốc độ RSA

- Khóa riêng d cần phải là số lớn và có tính ngẫu nhiên cao. Tuy nhiên d càng lớn thì giải mã càng chậm. Dùng CRT để cải thiện tốc độ giải mã
- Tính trước các biến trung gian như sau:
  - $X_p = q * (q^{-1} \bmod p)$ (Dùng thuật toán Euclid mở rộng)
  - $X_q = p * (p^{-1} \bmod q)$
- Sau đó, khi có C, ta tiếp tục tính
  - $V_p = C^d \bmod p$ (Dùng định lý Fermat để tính)
  - $V_q = C^d \bmod q$
- Khi đó, $M = (V_pX_p + V_qX_q) \bmod N$ là kết quả giải mã của C

Cải thiện tốc độ RSA

- Ví dụ: C=41, d=35, N=119, p=7, q=17
- Tính trước các biến trung gian như sau:
  - $X_7 = 17 * (17^{-1} \bmod 7) = 17*5=85$
  - $X_{17} = 7 * (7^{-1} \bmod 17) = 7*5 = 35$
- Sau đó, khi có C, ta tiếp tục tính
  - $V_7 = 41^{35} \bmod 7 = 41^{35} \bmod 6 \bmod 7 = 41^5 \bmod 7 = 6$
  - $V_{17} = 41^{35} \bmod 17 = 41^{35} \bmod 16 \bmod 17 = 41^3 \bmod 17 = 3$
- Khi đó, $M = (V_7X_7 + V_{17}X_{17}) \bmod 119$

$= (6*85+3*35) \bmod 119 = 20$

Cải thiện tốc độ RSA

- Tìm số nguyên tố lớn, ngẫu nhiên: sinh ra một số ngẫu nhiên, kiểm tra xem số đó có phải nguyên tố không. Nếu là số nguyên tố thì dùng, nếu không phải thì chọn số ngẫu nhiên khác.
- Phương pháp gần đúng: chọn một số lẻ n, kiểm tra xem n có khả năng là số nguyên tố hay không, nếu chắc chắn không phải thì bỏ n chọn số khác, ngược lại, n có thể là nguyên tố. Lặp lại thao tác này nhiều lần, thì xác suất n là nguyên tố có thể lên đến 100% → Thuật toán Miller-Rabin

Đánh giá
Mật mã Khóa công khai

- Ưu điểm so với mật mã đối xứng:
  - Thích hợp trong môi trường có sự tham gia nhiều người
  - Bộ khóa PU, PR có thể được sử dụng lâu dài.
  - Khóa PU có chủ nên có thể thông qua nó để xác thực chủ nhân => Mật mã Khóa công khai dùng để xác thực, tạo chữ ký số.
- Nhược điểm:
  - Khóa PU, PR thường lớn => tốc độ chậm => Mật mã khóa công khai thường thích hợp mã hóa dữ liệu nhỏ
- Thực tế: Kết hợp Mật mã đối xứng+Mật mã bất đối xứng (ví dụ: PGP)

Bài tập RSA

- Bài 1: p=7,q=17,e=11

  Tính cặp khóa công khai, khóa cá nhân.

  Mã hóa thông điệp M=20 và sau đó giải mã?
- Bài 2: p=17,q=31,e=7, M=12
- Bài 3: p=5,q=11,e=7, M=26

HỆ MẬT ELGAMAL

Hệ mật Elgamal

Phát biểu bài toán logarit rời rạc: Cho số nguyên tố p, gọi $\alpha \in Z_p$ là phần tử sinh (generator) và $\beta \in Z_p^*$. Cần xác định số nguyên dương $a \in Z_{p-1}$ sao cho

$$\alpha^a \equiv \beta \pmod{p}$$

Khi đó, a được ký hiệu là $\log_\alpha \beta$.

Nhận xét

Trên thực tế, bài toán logarit rời rạc thuộc nhóm *NP* hay nói cách khác, chưa có thuật toán có thời gian đa thức nào có thể giải quyết được vấn đề này. Với p có tối thiểu 150 chữ số và $p - 1$ có thừa số nguyên tố đủ lớn, phép toán lũy thừa modulo p có thể xem như là hàm 1 chiều hay việc giải bài toán logarit rời rạc trên Z_p xem như không thể thực hiện được.

Hình thành khóa

Giả sử Alice và Bob muốn trao đổi thông tin mật với nhau bằng hệ mật Elgamal.

Thì Alice thực hiện quá trình hình thành khóa như sau:

1. Chọn số nguyên tố đủ lớn p có chiều dài là k sao cho bài toán logarithm trong Z_p là khó giải.
2. Chọn $\alpha \in Z_p^*$ là phần tử nguyên thủy. Chọn x là số ngẫu nhiên sao cho $1 \le x \le p - 2$.
3. Tính giá trị y thỏa mãn công thức: $y = \alpha^x \bmod p$.

Khóa mật là x, còn khóa công khai là (α, p, y).

Quá trình mã hóa

1. Miêu tả bản tin qua số nguyên $m \in (0, 1, \ldots, p-1)$.
2. Chọn số ngẫu nhiên r với $1 \leq r \leq p - 2$.
3. Tính:

$$C' = \alpha^r \bmod p.$$

4. Sử dụng khóa mở tính:

$$C'' = y^r m \bmod p,$$

5. Bob gửi bản mã gồm (C', C'') đến Alice

Quá trình giải mã

1. Tính giá trị: $Z = (C')^x = (\alpha^r)^x = \alpha^{rx}$.
2. Tính giá trị nghịch đảo của Z: $Z^{-1} = (\alpha^{rx})^{-1} \bmod p$.
3. Giải mã theo bản mã C'': $m' = C'' \cdot Z^{-1} \bmod p$.

Kiểm chứng quá trình giải mã là đúng như sau:

$$m' = C'' \cdot Z^{-1} = y^r T.(\alpha^{rx})^{-1} = \alpha^{xr} T.(\alpha^{rx})^{-1} = m$$

THANK YOU

HỆ MẬT ECC
(Elliptic Curve Cryptography)

GIỚI THIỆU

- Hệ thống mã hóa khóa công khai dựa trên việc sử dụng các bài toán khó giải quyết. Vấn đề ở đây chính là việc số lượng phép tính cần thiết để tìm ra một lời giải cho bài toán đó là rất lớn. Có nhiều đề xuất khác nhau cho dạng bài toán như vậy, tuy nhiên chỉ có hai trong số các đề xuất đó còn tồn tại vững đến ngày nay:
    1. Bài toán logarit rời rạc (discrete logarithm problem)
    2. Bài toán phân tích thừa số của số nguyên.

(tiếp)

- Năm 1985, hai nhà khoa học Neal Koblitz và Victor S. Miller đã độc lập nghiên cứu và đưa ra đề xuất ứng dụng lý thuyết toán học đường cong elliptic (elliptic curve) trên trường hữu hạn.
- Đường cong Elliptic – cũng như đại số hình học – được nghiên cứu rộng rãi trong vòng 150 năm trở lại đây và đã đạt được một số kết quả lý thuyết có giá trị.
- Đường cong elliptic được phát hiện lần đầu vào thế kỷ 17 dưới dạng công thức Diophantine: $y^2 - x^3 = c$ với $c \in \mathbb{Z}$.

Nhận xét

- Tính bảo mật của hệ thống mã hóa sử dụng đường cong elliptic dựa trên điểm mấu chốt là độ phức tạp của bài toán logarit rời rạc trong hệ thống đại số.
- Bài toán logarit rời rạc trên đường cong elliptic chưa có thuật toán nào có thời gian thực hiện nhỏ hơn cấp lũy thừa.

CƠ SỞ TOÁN HỌC

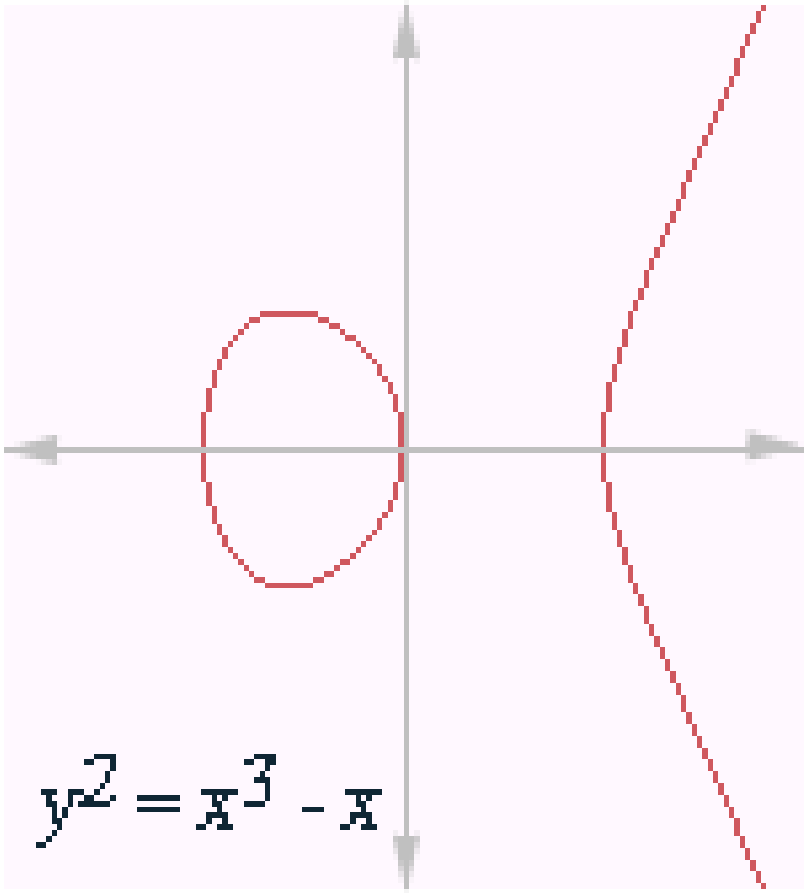
Công thức Weierstrass và Đường cong elliptic

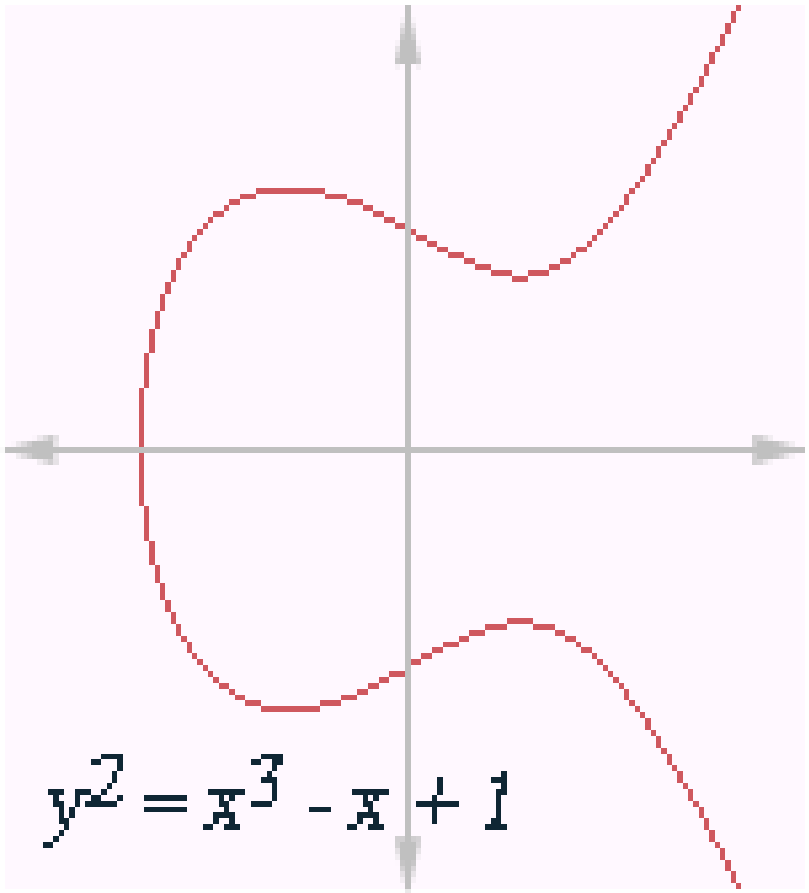
- Gọi K_p là một trường hữu hạn hoặc vô hạn. Một đường cong elliptic được định nghĩa trên trường K_p bằng công thức Weierstrass:

$$y^2 + axy + by = x^3 + cx^2 + dx + e,$$

với a, b, c, d, e là các số thỏa mãn một vài điều kiện đơn giản nào đó và thuộc K_p.

Ví dụ về đường cong elliptic





Đường cong elliptic trên trường R^2

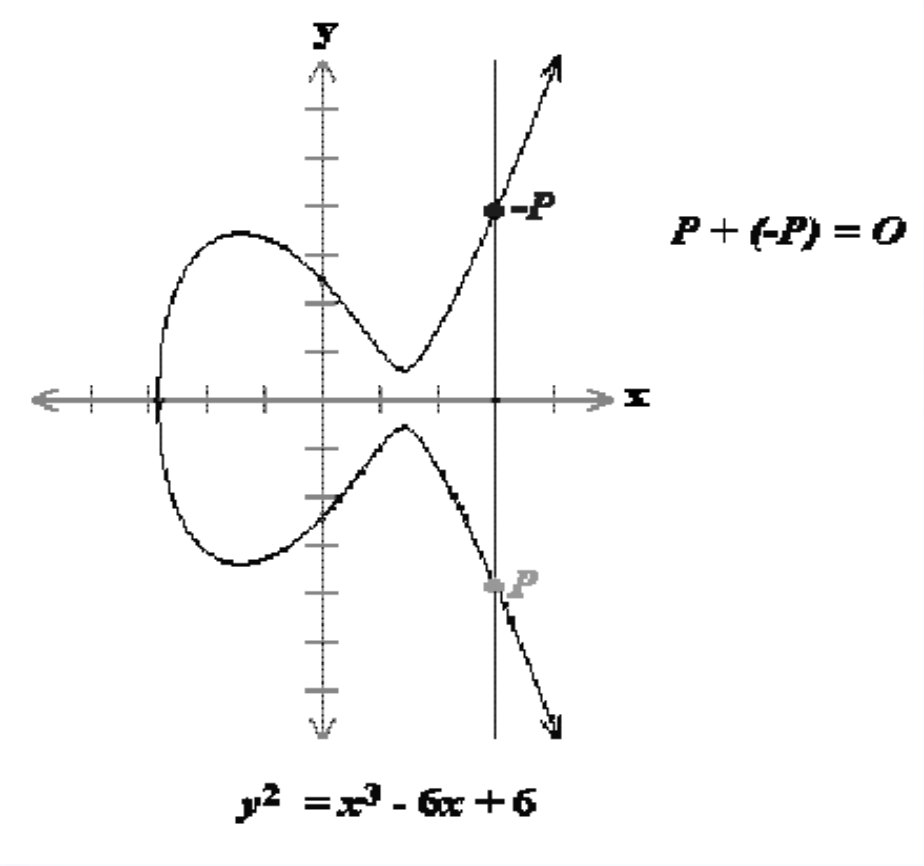
- Đường cong elliptic E trên trường số thực R là tập hợp các điểm (x, y) thoả mãn công thức:

$$y^2 = x^3 + a_4x + a_6 \text{ với } a_4, a_6 \in R$$

cùng với một điểm đặc biệt O được gọi là điểm tại vô cực (cũng là phần tử identity).

- Cặp giá trị (x, y) đại diện cho một điểm trên đường cong elliptic và tạo nên mặt phẳng tọa độ hai chiều (affine) R × R.
- Đường cong elliptic E trên R2 được gọi là định nghĩa trên R, ký hiệu là E(R).

Phép cộng



(tiếp)

- Phép cộng điểm (ESUM) được định nghĩa trên tập E(R) của các điểm (x, y).
- Điểm tại vô cực O là điểm cộng với bất kỳ điểm nào cũng sẽ ra chính điểm đó.

Như vậy,. $\forall P(x,y) \in E(R), \quad P + O = O + P = P:$

$$\forall P(x,y) \in E(R): \pm y = \sqrt{x^3 + a_4 x + a_6}$$

(tiếp)

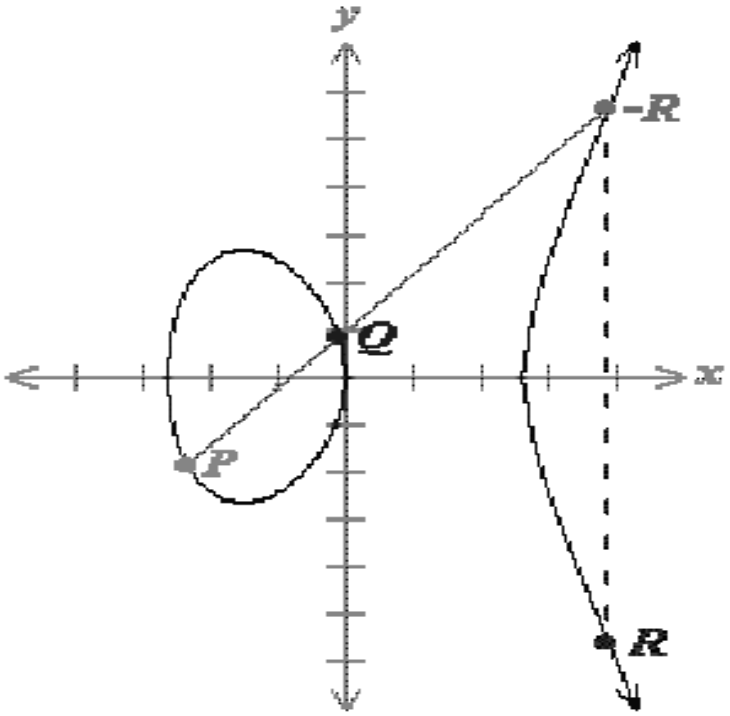
Như vậy, tương ứng với một giá trị x ta sẽ có hai giá trị tọa độ y.

Điểm $(x, -y)$ ký hiệu là $-P \in E(R)$, được gọi là điểm đối của P với:

$$P + (-P) = (x, y) + (x, -y) = O$$

Phép công trên đường cong elliptic

Phép cộng trên $E(R)$ được định nghĩa theo phương diện hình học. Giả sử có hai điểm phân biệt P và Q, $P, Q \in E(R)$. Phép cộng trên nhóm đường cong elliptic là $P + Q = R, R \in E(R)$.



P (-2.35, -1.86)

Q (-0.1, 0.836)

-R (3.89, 5.62)

R (3.89, -5.62)

P + Q = R = (3.89, -5.62).

$$y^2 = x^3 - 7x$$

Nhận xét

Để tìm điểm R, ta nối P và Q bằng đường thẳng L. Đường thẳng L sẽ cắt E tại ba điểm P, Q và $-R(x, y)$. Điểm $R(x, -y)$ sẽ có tung độ là giá trị đối của y.

(tiếp)

Thể hiện phép cộng đường cong elliptic dưới dạng đại số, ta có:

$$P = (x_1, y_1)$$

$$Q = (x_2, y_2)$$

$$R = P + Q = (x_3, y_3)$$

trong đó $P, Q, R \in E(R)$ và:

$$x_3 = \theta^2 - x_1 - x_2$$

$$y_3 = \theta(x_1 + x_3) - y_1$$

$$\theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ nếu } P \neq Q$$

hoặc $$\theta = \frac{3x_1^2 + a_4}{2y_1} \text{ nếu } P = Q$$

Thuật toán cộng điểm

Input:

Đường cong elliptic $E(R)$với các tham số $a_4, a_6 \in E(R)$,

Điểm $P = (x_1, y_1) \in E(R)$ và $Q = (x_2, y_2) \in E(R)$

Output: $R = P + Q, \quad R = (x_3, y_3) \in E(R)$

If $P = O$ **then** $R \leftarrow Q$ và trả về giá trị R

If $Q = O$ **then** $R \leftarrow P$ và trả về giá trị R

If $x_1 = x_2$ **then**

If $y_1 = y_2$ **then**

$$\theta \leftarrow \frac{3x_1^2 + a_4}{2y_1}$$

(tiếp)

else if $y_1 = -y_2$ **then**

$R \leftarrow O$ và trả về R,

else

$$\theta \leftarrow \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

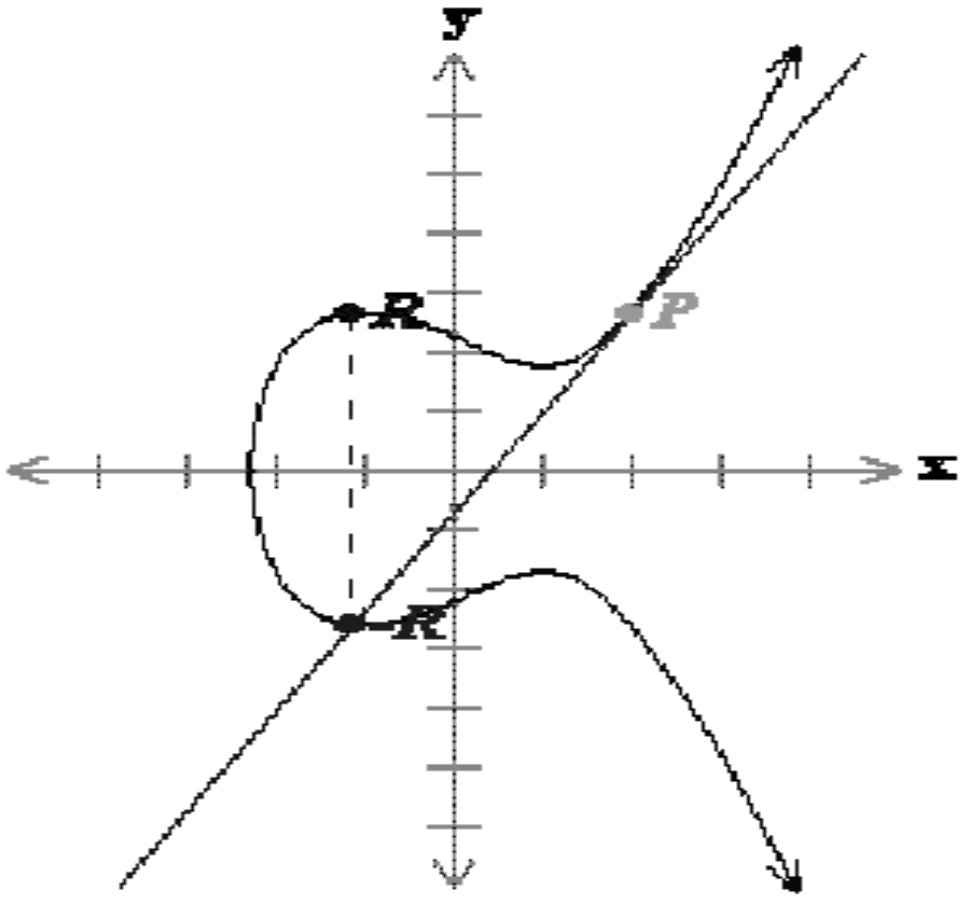
end if

$x_3 = \theta^2 - x_1 - x_2$

$y_3 = \theta(x_1 + x_3) - y_1$

Trả về $(x_3, y_3) = R$

Phép nhân đôi



$y^2 = x^3 - 3x + 5$

P (2, 2.65)

$-R$ (-1.11, -2.64)

R (-1.11, 2.64)

$2P = R = (-1.11, 2.64)$.

(tiếp)

- Xét phép nhân đôi (EDBL): nếu cộng hai điểm P, Q $\in$ E(R) với P = Q thì đường thẳng L sẽ là tiếp tuyến của đường cong elliptic tại điểm P.
- Trường hợp này điểm –R sẽ là giao điểm còn lại của L với E. Lúc đó R = 2P.

Đường cong elliptic trên trường hữu hạn

- Đường cong elliptic được xây dựng trên các trường hữu hạn. Có hai trường hữu hạn thường được sử dụng: trường hữu hạn F_q với q là số nguyên tố hoặc q là 2^m (m là số nguyên).
- Tùy thuộc vào trường hữu hạn F_q, với mỗi bậc của q, tồn tại nhiều đường cong elliptic.
- Do đó, với một trường hữu hạn cố định có q phần tử và q lớn, có nhiều sự lựa chọn nhóm đường cong elliptic.

Đường cong elliptic trên trường F_p (p là số nguyên tố)

- Định nghĩa:

Cho p là số nguyên tố (p > 3), cho a, b $\in F_p$ sao cho $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ trong trường Fp. Một đường cong elliptic $E(F_p)$ trên F_p (được định nghĩa bởi các tham số a và b) là một tập hợp các cặp giá trị (x, y) (x, y $\in F_p$) thỏa mãn công thức: $y^2 = x^3 + ax + b$,

- Cùng với điểm O đặc biệt gọi là điểm vô cực và có thể biểu diễn dưới dạng O = (x, ∞).

- Số lượng điểm của $E(F_p)$ là $\#E(F_p)$ thỏa mãn định lý Hasse.

Chú ý

- Độ phức tạp của thuật toán xây dựng trên nhóm đường cong Elliptic phụ thuộc vào số điểm trên đường cong đó.
- Số các điểm trên đương cong Elliptic thỏa mãn bất đẳng thức sau:

$$p+1-2\sqrt{p} \leq \#E(F_p) \leq p+1+2\sqrt{p}$$

Bậc của điểm

- Cho điểm P(x, y) thuộc đường cong elliptic. Bậc n của điểm P(x, y) là số nguyên dương thỏa mãn biểu thức:

$$nP = O$$

Tập hợp các điểm tạo thành nhóm

- Tính đóng: $\forall\, a, b \in G, a + b \in G.$
- Tính kết hợp: Các phép toán trong nhóm có tính kết hợp. Do đó, $(a + b) + c = a + (b + c).$
- Phần tử trung hòa: có một giá trị $0 \in G$ sao cho $a + 0 = 0 + a = a, \forall\, a \in G.$
- Phần tử đối: $\forall a \in G, \exists -a \in G$ gọi là số đối của a, sao cho $-a + a = a + (-a) = 0.$

Đường cong elliptic trên trường

- Định nghĩa:

Một đường cong elliptic E(F_{2^m}) được định nghĩa bởi các tham số a, b $\in$ (với b ≠ 0) là tập các điểm P(x, y) với x $\in$, y $\in$ thỏa mãn công thức:

$$y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b,$$

(tiếp)

Tập hợp các điểm thuộc $E(F_{2^m})$ tạo thành một nhóm thỏa các tính chất sau:

- $O + O = O$
- $(x, y) + O = (x, y), \forall (x, y) \in E(F_{2^m})$
- $(x, y) + (x, x + y) = O, \forall (x, y) \in E(F_{2^m})$. Khi đó, $(x, x + y)$ là điểm đối của (x, y) trên $E(F_{2^m})$

Các phép toán trên đường cong elliptic trong hệ tọa độ affine

Hệ mã hóa đường cong elliptic dựa trên bài toán logarit rời rạc trên $E(F_{2^m})$ và các tính toán cơ bản trên đường cong elliptic. Phép nhân được thể hiện là một dãy các phép cộng và phép nhân đôi các điểm của đường cong elliptic. Giống như các phép tính trên đường cong elliptic trên số thực, phép cộng và phép nhân đôi được định nghĩa trên hệ tọa độ.

(tiếp)

Xét đường cong elliptic E trên F_{2^m} trong hệ tọa độ affine. Cho $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$ là hai điểm trên đường cong elliptic $E(F_{2^m})$. Điểm đối của P là $-P = (x_1, y_1 + x_1) \in E(F_{2^m})$.

Nếu $Q \neq -P$ thì $P + Q = R = (x_3, y_3) \in E(F_{2^m})$.

Nếu $P \neq Q$ thì

$$\begin{cases} \theta = \dfrac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} \\ x_3 = \theta^2 + \theta + x_1 + x_2 + a_2 \\ y_3 = (x_1 + x_3)\theta + x_3 + y_1 \end{cases} \qquad (8.14)$$

Nếu $P = Q$ thì

$$\begin{cases} \theta = \dfrac{y_1}{x_1} + x_1 \\ x_3 = \theta^2 + \theta + a_2 \\ y_3 = x_1^2 + (\theta + 1)x_3 \end{cases} \qquad (8.15)$$

Thuật toán cộng điểm trong hệ tọa độ affine

Input:

Đường cong elliptic $E(F_{2^m})$ với các tham số $a_2, a_6 \in F_{2^m}$,

Điểm $P = (x_1, y_1) \in E(F_{2^m})$ và $Q = (x_2, y_2) \in E(F_{2^m})$

Output: $R = P + Q,\ R = (x_3, y_3) \in E(F_{2^m})$

If $P = O$ **then** $R \leftarrow Q$ và trả về giá trị R

If $Q = O$ **then** $R \leftarrow P$ và trả về giá trị R

If $x_1 = x_2$ **then**

If $y_1 = y_2$ **then**

(tiếp)

$$\theta \leftarrow \frac{y_1}{x_1} + x_1 \text{ và } x_3 \leftarrow \theta^2 + \theta + a_2$$

Else If $y_2 = x_1 + y_1$ **then**

$R \leftarrow O$ và trả về R,

End If

$$\theta \leftarrow \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2}$$

End If

$x_3 \leftarrow \theta^2 + \theta + x_1 + x_2 + a_2$

$y_3 \leftarrow (x_1 + x_3)\theta + x_3 + y_1$

Trả về $(x_3, y_3) = R$

Các phép toán trên hệ tọa độ chiếu

Đường cong $E(F_{2^m})$ có thể được xem là tương đương với tập hợp các điểm $E'(F_{2^m})$ trên mặt phẳng chiếu $P^2(F_{2^m})$ thỏa mãn công thức:

$$y^2z + xyz = x^3 + a^2x^2z^2 + a^6z^3 \qquad (8.16)$$

Sử dụng hệ tọa độ chiếu, thao tác tính nghịch đảo cần cho phép cộng và phép nhân đôi điểm trong hệ affine có thể được loại bỏ.

Chuyển đổi giữa hệ tọa độ affine và hệ tọa độ chiếu

Mọi điểm $(a, b) \in E(F_{2^m})$ trong hệ tọa độ affine có thể được xem là bộ ba (x, y, z) trong $E'(F_{2^m})$ trong hệ tọa độ chiếu với $x = a, y = b, z = 1$. Hơn nữa, một điểm (t_x, t_y, t_z) trong hệ tọa độ chiếu với $t \neq 0$ được xem như trùng với điểm (x, y, z). Như vậy, chuyển đổi giữa hệ affine và hệ tọa độ chiếu như sau:

$$M(a, b) = M'(a, b, 1) \tag{8.17}$$

$$N(p, q, r) = N'\left(\frac{p}{r}, \frac{q}{r}, 1\right) = N\left(\frac{p}{r}, \frac{q}{r}\right) \tag{8.18}$$

Các phép toán trong hệ tọa độ chiếu

Phương pháp trình bày công thức của phép cộng và nhân đôi trong hệ tọa độ chiếu tương tự với hệ tọa độ affine.

Cho $P' = (x_1 : y_1 : z_1) \in E'(F_{2^m})$, $Q' = (x_2 : y_2 : z_2) \in E'(F_{2^m})$ và $P' \neq -Q'$ trong đó P', Q' thuộc hệ tọa độ quy chiếu.

Do $P' = (x_1/z_1 : y_1/z_1 : 1)$, ta có thể áp dụng công thức cộng và nhân cho điểm $P(x_1/z_1, y_1/z_1)$ và $Q(x_2, y_2)$ cho $E(F_{2^m})$ trong hệ affine để tìm $P' + Q' = R'$ $(x'_3 : y'_3 : 1)$.

(tiếp)

Từ đó ta có:

$$x'_3 = \frac{B^2}{A^2} + \frac{B}{A} + \frac{A}{z_1} + a_2$$

$$y'_3 = \frac{B}{A}\left(\frac{x_1}{z_1} + x'_3\right) + x'_3 + \frac{y_1}{z_1}$$

Trong đó $A = (x_2z_1 + x_1)$ và $B = (y_2z_1 + y_1)$. Đặt $z_3 = A^3z_1$ và $x_3 = x'_3z_3$, $y_3 = y'_3z_3$, nếu $P + Q = (x_3 : y_3 : z_3)$ thì:

$$x_3 = AD,$$

$$y_3 = CD + A^2(Bx_1 + Ay_1)$$

$$z_3 = A^3z_1$$

với $C = A + B$ và $D = A^2(A + a_2z_1) + z_1BC$.

(tiếp)

Tương tự $2P = (x_3 : y_3 : z_3)$ với

$$x_3 = AB,$$

$$y_3 = x_1^4 A + B(x_1^2 + y_1 z_1 + A) \tag{8.21}$$

$$z_3 = A^3$$

Trong đó $A = x_1 z_1$ và $B = a_6 z_1^4 + x_1^4$. Điểm kết quả có thể được chuyển trở lại sang hệ affine bằng cách nhân với z_3^{-1}. Như vậy sẽ không có thao tác tính nghịch đảo trong hệ tọa độ chiếu. Do đó, chỉ cần 1 phép nghịch đảo sau một dãy các phép cộng và nhân đôi để chuyển sang hệ affine.

So sánh

Bảng 8.1. *So sánh số lượng các thao tác đối với các phép toán trên đường cong elliptic trong hệ tọa độ Affine và hệ tọa độ chiếu*

Thao tác	Tọa độ affine		Tọa độ chiếu	
	ESUM	EDBL	ESUM	EDBL
Nhân	2	2	13	7
Nghịch đảo	1	1	0	0

Thuật toán nhân điểm trong tọa độ affine

Input: $P \in E(F_{2^m})$ và $c \in F_{2^m}$

Output: $Q = c \times P$

$c = \sum_{i=0}^{n} b_i 2^i$, $b_i \in \{0, 1\}$, $b_n = 1$

$Q \leftarrow P$

for $i = n$-1 **downto** 0

    Gán $Q \leftarrow Q + Q$ (Affine EDBL)

    if $b_i = 1$ **then**

        Gán $Q \leftarrow Q + P$ (Affine ESUM)

    end if

end for

Trả về Q

Thuật toán nhân điểm trong tọa độ chiếu

Input: $P \in E(F_{2^m})$ and $c \in F_{2^m}$

Output: $Q = c \times P$

$c = \sum_{i=0}^{n} b_i 2^i$, $b_i \in \{0, 1\}$, $b_n = 1$

Biểu diễn P trong hệ tọa độ chiếu: P'

Gán $Q' \leftarrow P'$

for $i = n$-1 **downto** 0

    $Q' \leftarrow Q' + Q'$ (Projective EDBL)

    if $b_i = 1$ **then**

        $Q' \leftarrow Q' + P'$ (Projective ESUM)

    end if

end for

Biểu diễn Q' trong hệ tọa độ affine, ta được Q

Trả về Q

Bài toán logarit rời rạc trên đường cong elliptic

- **Bài toán logarit rời rạc trên đường cong elliptic (ECDLP):** *Cho E là một đường cong elliptic và $P \in E$ là một điểm có bậc n. Cho điểm $Q \in E$, tìm số nguyên dương m $(2 \le m \le n-2)$ thỏa mãn công thức $Q = m \times P$.*

- Hiện nay chưa có thuật toán nào được xem là hiệu quả để giải quyết bài toán này.
- Để giải bài toán logarit rời rạc trên đường cong ellipse, cần phải kiểm tra tất cả các giá trị m∈[2.. n - 2]. Nếu điểm P được chọn lựa cẩn thận với n rất lớn thì việc giải bài toán ECDLP xem như không khả thi.

Nhận xét

- Việc giải bài toán ECDLP khó khăn hơn việc giải quyết bài toán logarit rời rạc trên trường số nguyên thông thường.

ÁP DỤNG ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC VÀO HỆ MẬT

Áp dụng

- Đường cong elliptic đã được sử dụng trong:
  - Quy trình mã hóa dữ liệu.
  - Trao đổi khóa
  - Ký nhận điện tử

Mã hóa dữ liệu

- Người gửi và người nhận cần phải sở hữu một cặp khóa công cộng – khóa riêng.
- Các giá trị sau được quy ước chung giữa người gửi và người nhận, gọi là các tham số chung của hệ thống mã hóa:

- Đường cong elliptic curve E.

- Điểm P, $P \in E$. Điểm P có bậc n ($n \times P = O$).

Quá trình tạo khóa

- Chọn một số nguyên bất kỳ d, $d \in [2, n - 2]$.

→Đây chính là khóa riêng.

- Tính giá trị của điểm $Q = d \times P \in E$.

→Đây chính là khóa công cộng.

Thao tác mã hóa

- B sử dụng khóa công cộng của A (Q_A).
- B chọn một số nguyên bất kỳ $k \in [2, n\text{-}2]$.
- B tính giá trị của điểm $(x_1, y_1) = k \times P$.
- B tính giá trị của điểm $(x_2, y_2) = k \times Q_A.x_2$ là giá trị bí mật sẽ được sử dụng để tạo khóa mã hóa thông điệp.
- B tạo mặt nạ (mask) Y từ giá trị bí mật x_2. Giá trị của Y được tạo thành từ một hàm mask generation. Tùy theo việc cài đặt hàm mask generation mà Y sẽ có giá trị khác nhau. Y chính là khóa quy ước để mã hóa thông điệp.
- B tính giá trị $C = \Phi(Y, M)$. C chính là thông điệp đã được mã hóa. Thông thường, $\Phi(Y, M) = Y \oplus M$.
- B gởi cho A thông điệp đã mã hóa C cùng với giá trị (x_1, y_1).

Nhận xét

Giá trị k và (x_1, y_1) được tạo ra không phải khóa riêng và khóa công cộng để giao dịch của B. Đây là cặp khóa công cộng – khóa riêng được phát sinh nhất thời (one-time key pair) nhằm mã hóa thông điệp. Mỗi một thông điệp mã hóa nên sử dụng một cặp khóa công cộng – khóa riêng được phát sinh ngẫu nhiên.

Giải mã

- A nhận giá trị (x_1, y_1).
- A tính giá trị của điểm $(x_2, y_2) = d \times (x_1, y_1)$. x_2 là giá trị bí mật sẽ được sử dụng để tạo khóa giải mã thông điệp.
- Sử dụng cùng một hàm tạo mặt nạ (mask function) như đã sử dụng ở giai đoạn mã hóa, A tạo mặt nạ Y từ giá trị bí mật x_2. Y chính là khóa bí mật để giải mã.
- A giải mã thông điệp C để lấy thông điệp M ban đầu bằng cách tính giá trị $M = \Phi^{-1}(C, Y)$. Thông thường, $\Phi^{-1}(C, Y) = C \oplus Y$.

Kết luận

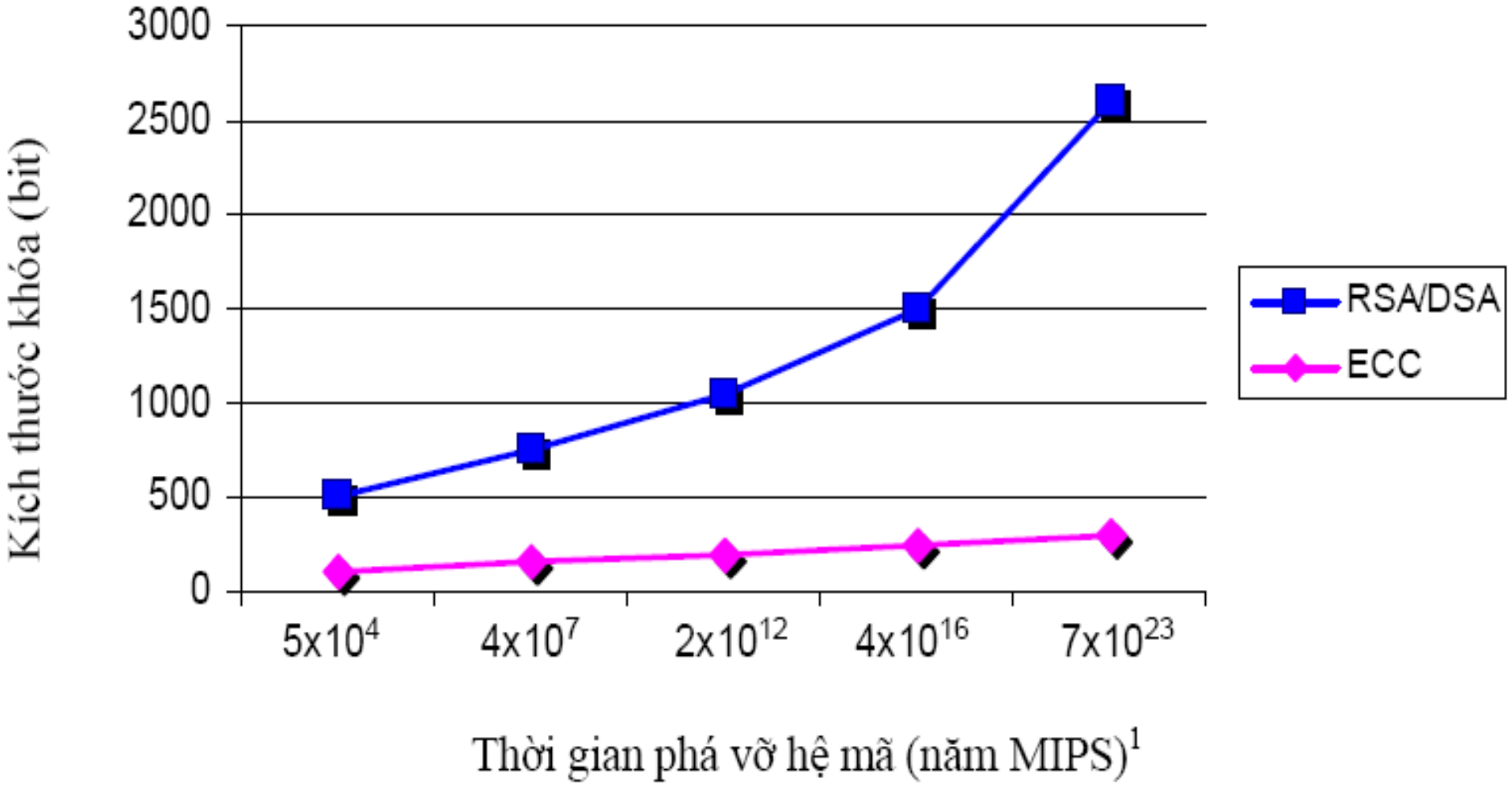
- Hệ thống mã hóa khóa công khai ra đời đã giải quyết các hạn chế của mã hóa truyền thống.
- Mã hóa khóa công khai giúp tránh bị tấn công khi trao đổi khóa do khóa để giải mã (khóa riêng) không cần phải truyền hoặc chia sẻ với người khác.
- Ngoài ra, mỗi người chỉ cần sở hữu một cặp khóa công khai – khóa riêng và người gởi thông tin chỉ cần giữ khóa công khai của người nhận do đó số lượng khóa cần phải quản lý giảm khá nhiều.
- Mỗi người chỉ cần lưu trữ bảo mật một khóa riêng của chính mình.

So sánh một số đặc điểm

	Kích thước khóa (tính bằng bit)					
Khóa quy ước	56	80	112	128	192	256
RSA/DSA	512	1K	2K	3K	7.5K	15K
ECC	160		224	256	384	512

Thời gian cần để tấn công vào khóa (đơn vị: năm)	Kích thước khóa		Tỉ lệ kích thước khóa RSA : ECC
	RSA / DSA	ECC	
10^4	512	106	5:1
10^8	768	132	6:1
10^{11}	1024	160	7:1
10^{20}	2048	210	10:1
10^{78}	21000	600	35:1

So sánh mức độ bảo mật giữa ECC với RSA / DSA



Hạn chế

- Việc chọn sử dụng các tham số đường cong và điểm quy ước chung như thế nào để thật sự đạt được độ bảo mật cần thiết.
- Hầu hết các đường cong được đưa ra đều thất bại khi áp dụng vào thực tiễn. Do đó hiện nay số lượng đường cong thật sự được sử dụng không được phong phú.

Phụ lục

- NIST đề xuất một số đường cong elliptic curve đã được kiểm định là an toàn để đưa vào sử dụng thực tế trong tài liệu FIPS 186-2.
- Tổng quan về EEC của cục Tin học hóa – Bộ TT và TT

http://aita.gov.vn/tieu-chuan-elliptic-curve-cryptography-ecc.-1

- Luận án nghiên cứu ECC

http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTcFlGyVgQNa2012.1.6&e=-------vi-20--1--img-txIN-------#

THANK YOU